



為污水廠換上 AI 大腦： 基於 LSTM 與 PPO 的動態優化控制方案

從經驗導向邁向數據驅動，
實現 100% 穩定合規與高效節能

報告人：環工碩一 7114063222 陳彥鉸

產業痛點與典範轉移

法規與轉型壓力



環境法規日益趨嚴，污水處理單靠經驗已無法兼顧「穩定合規」與「節能減碳」。

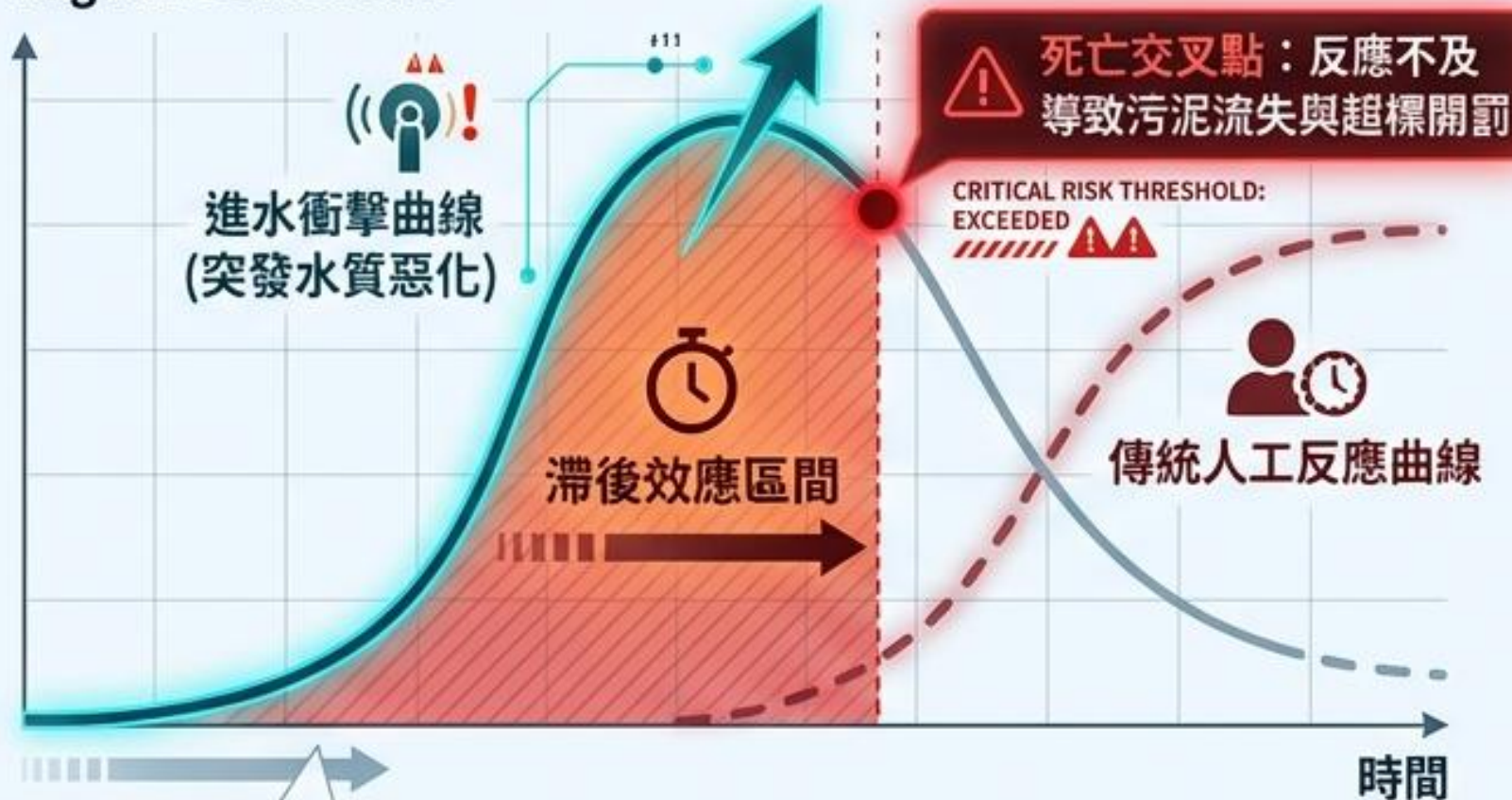
典範轉移



走向「數據驅動操作 (Data-driven Operation)」是必然趨勢。

致命的時間差：滯後效應 (Lag Effect)

Lag Effect Timeline



污水生化反應具備高度非線性。傳統 PID 或經驗法則只能「超標後被動補救」，必定面臨失敗。

Dual-Engine Diagram

虛擬沙盒 (Environmental Simulator)

核心：LSTM 遞歸
神經網路

功能：精準模擬與預
測未來動態水質變化
，建立無風險的數位
孿生沙盒。



預測

優化

控制

決策大腦 (Decision-Making Brain)

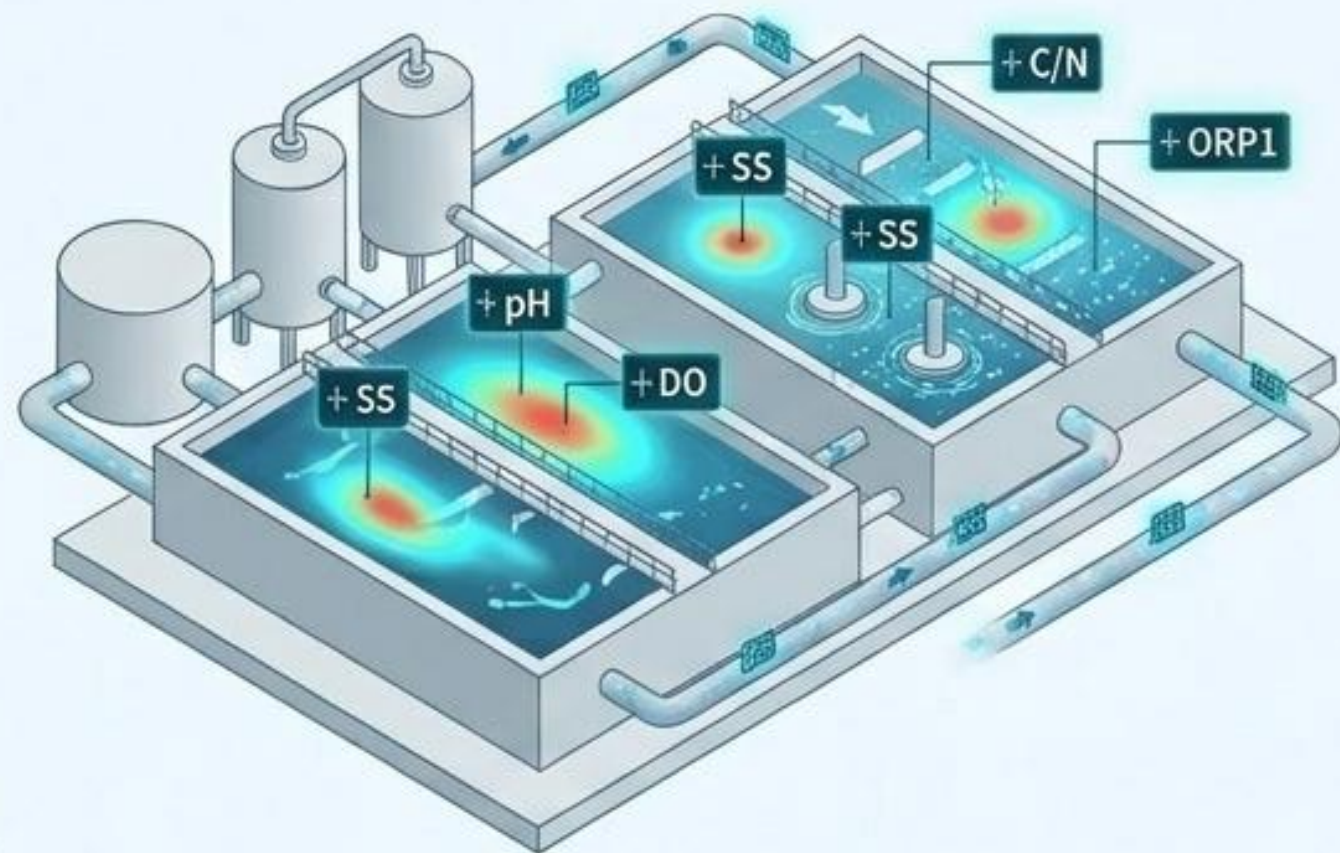
核心：PPO 強化學習
演算法

功能：大腦在沙盒中
進行千萬次試錯與演
練，動態輸出內外迴
流比 (Ri, Re) 最佳干
預策略。



神經符號控制架構 —— 預測、優化、控制三位一體。

全域狀態感知熱區

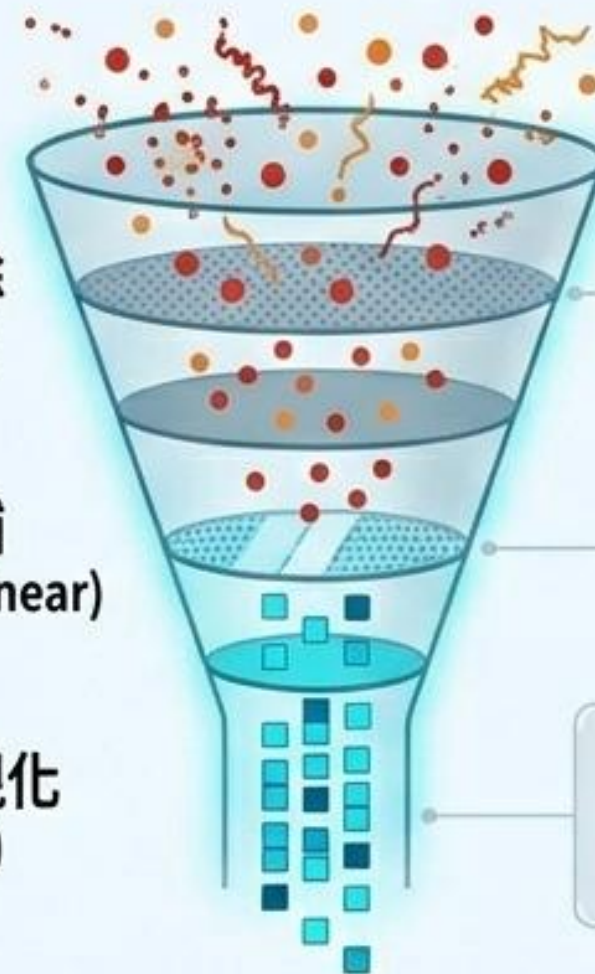


數據淨化漏斗 (Data Purification Funnel)

異常剔除
(Z-score)

缺失填補
(KNN & Linear)

尺度正規化
(Min-Max)



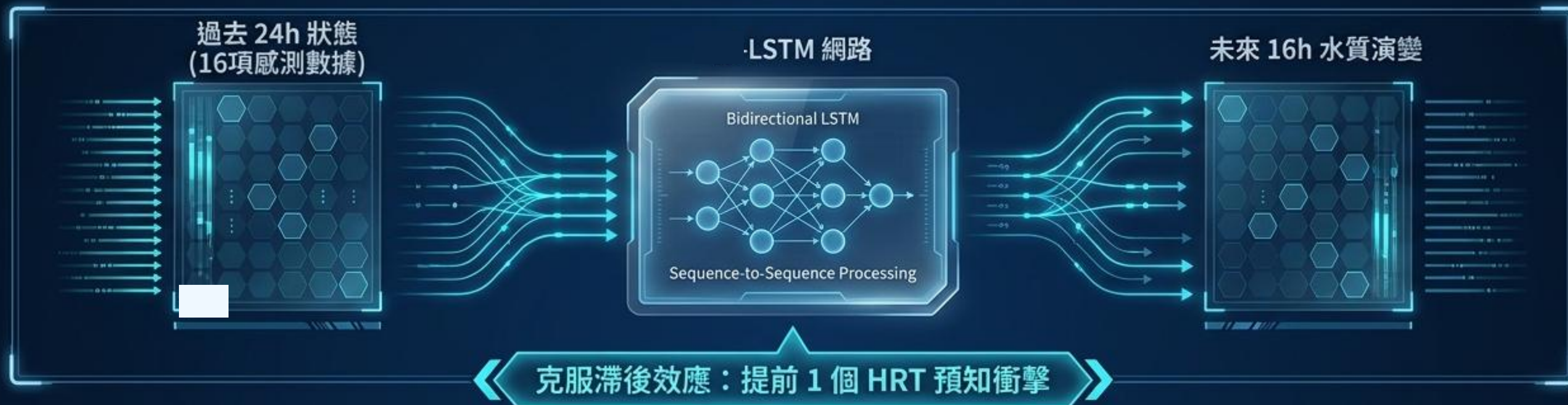
解決：鎖定並剔除感測器因污泥附著產生的極端離群值。

解決：精準補齊斷層資料，維持時序連續性。

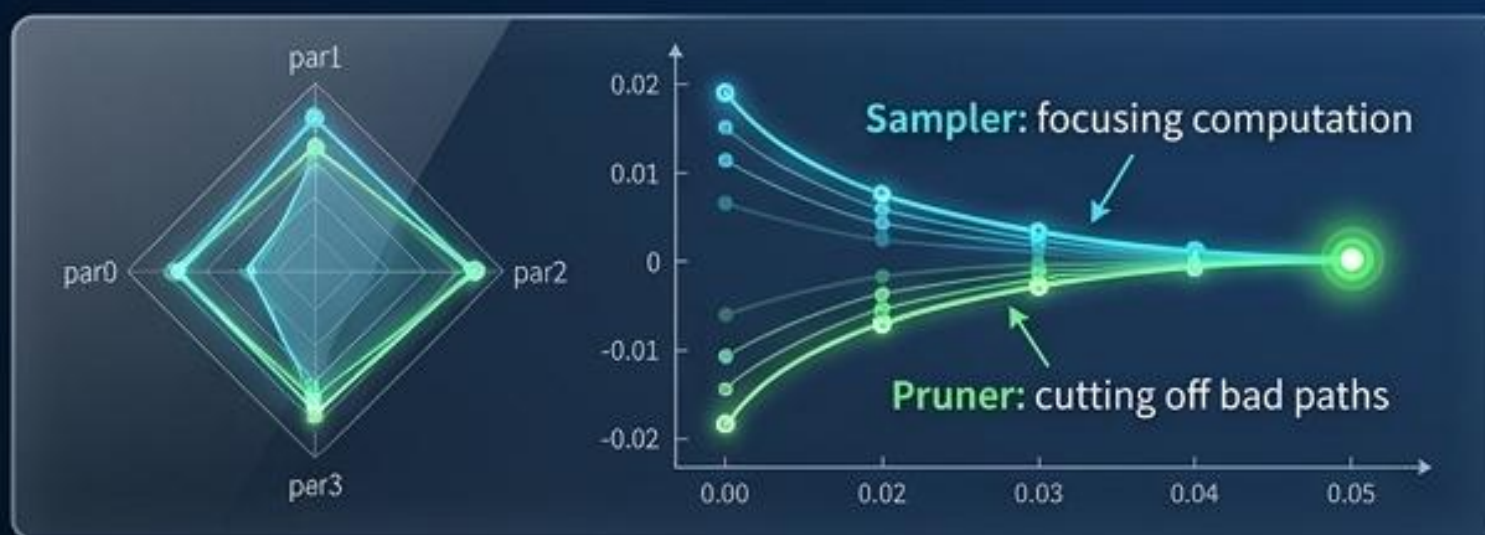
解決：將所有物理量縮放至 0~1 區間，確保神經網絡訓練絕對收斂。

完美的數據淨化漏斗，是打造可靠虛擬沙盒的唯一途徑。

MIMO Seq2seq 預測機制



Optuna 超參數智慧尋優



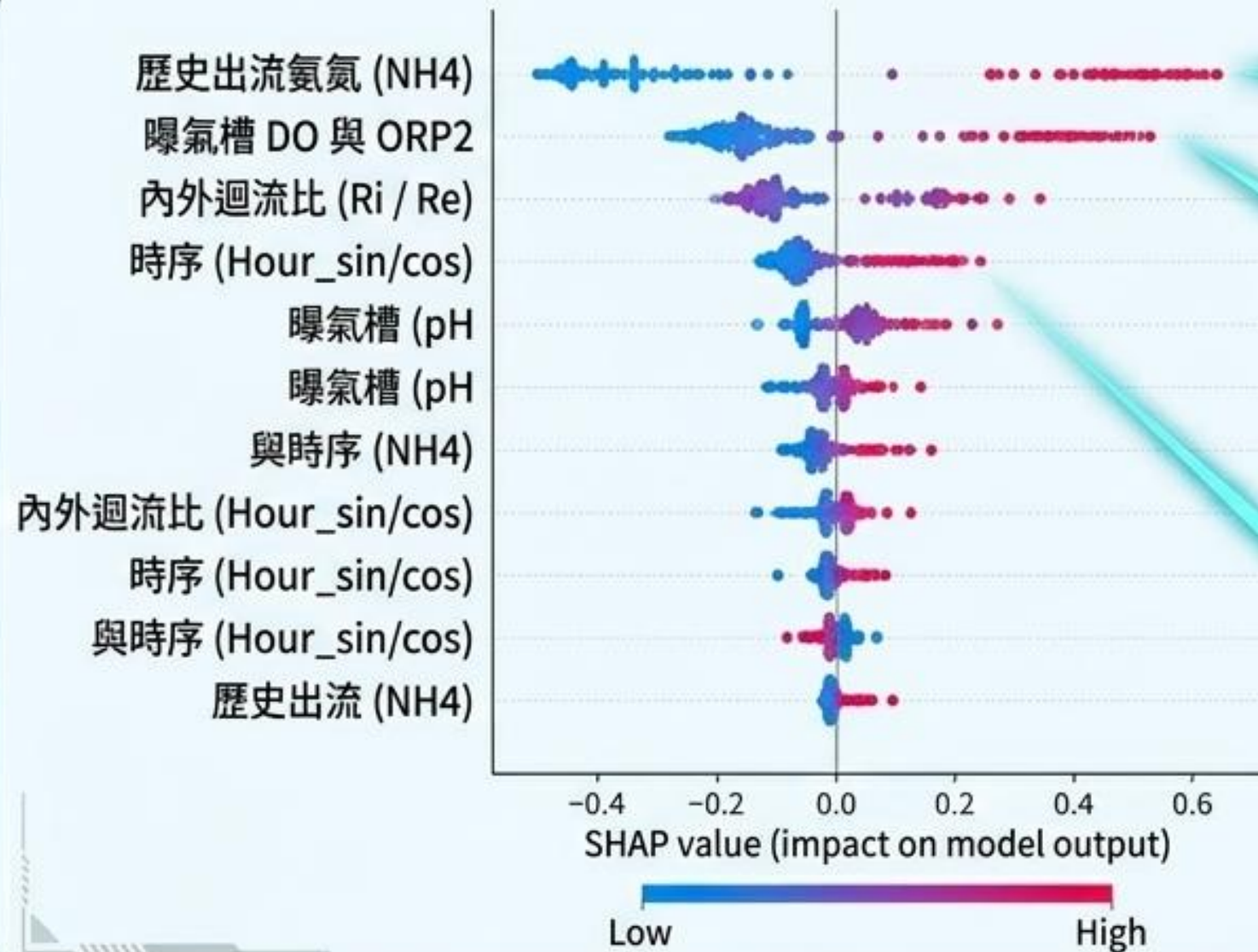
實證精度面板

$R^2 = 0.9020$

RMSE = 0.3011

✓ 高度可靠的虛擬沙盒，成功吸收系統誤差。

打破 AI 黑箱：SHAP 貢獻度分析



Top 1: 歷史出流氨氮 (NH4)

系統狀態的最大慣性依據。

Top 2: 曝氣槽 DO 與 ORP2

模型找出高度「負相關」：當溶氧與 ORP2 高時，出流氨氮顯著降低。完全吻合硝化反應需氧的理化法則！

Top 3: 內外迴流比 (Ri / Re) 與時序 (Hour_sin/cos)

系統成功捕獲日夜週期規律與操作變數的影響力。

AI 不是盲目預測，它的決策邏輯 100% 吻合環工理化特性。

馬可夫決策過程 (MDP) 系統架構

PPO 大腦與 LSTM 沙盒的千萬次虛擬對抗演練



空間設計解構：為什麼我們選擇 PPO？

狀態空間 (State Space, S) —— 大腦的感知域

Shape: (SEQ_LEN, 16) 正規化矩陣

1. 操作變數：Ri, Re  

2. 生化指標：C/N, ORP1, DO, NH4 等 

3. 時序特徵：sin(Hour), cos(Hour) 
-> 賦予系統感知日夜進水週期的動態能力

動作空間 (Action Space, A) —— 大腦的控制閥

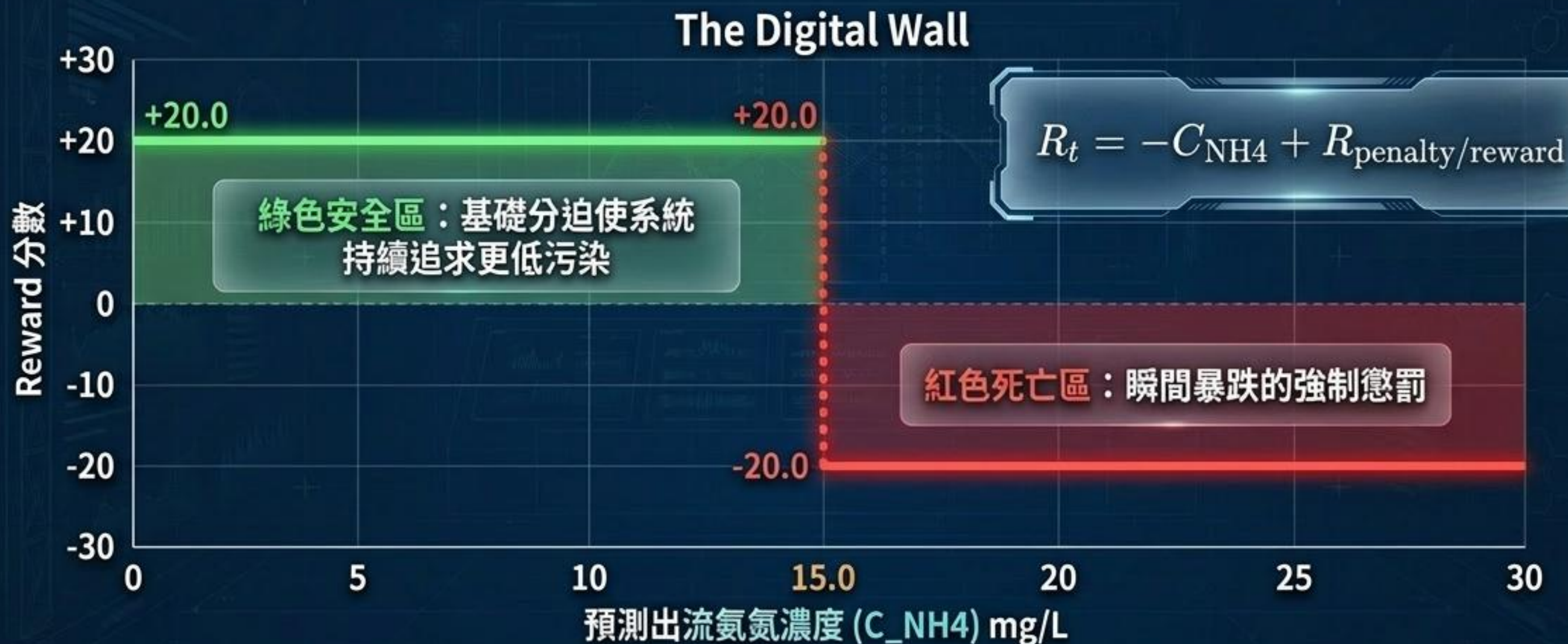
$$a_t = [R_{i_action}, R_{e_action}]^T$$

數值域：Box(low=0.0, high=1.0) 連續信號

 核心抉擇：這正是我們淘汰 DQN 的關鍵！
DQN 僅能處理離散動作，易導致水泵頻繁啟停與梯度爆炸；而 PPO 完美支援「連續動作空間」，實現平滑的連續微調。

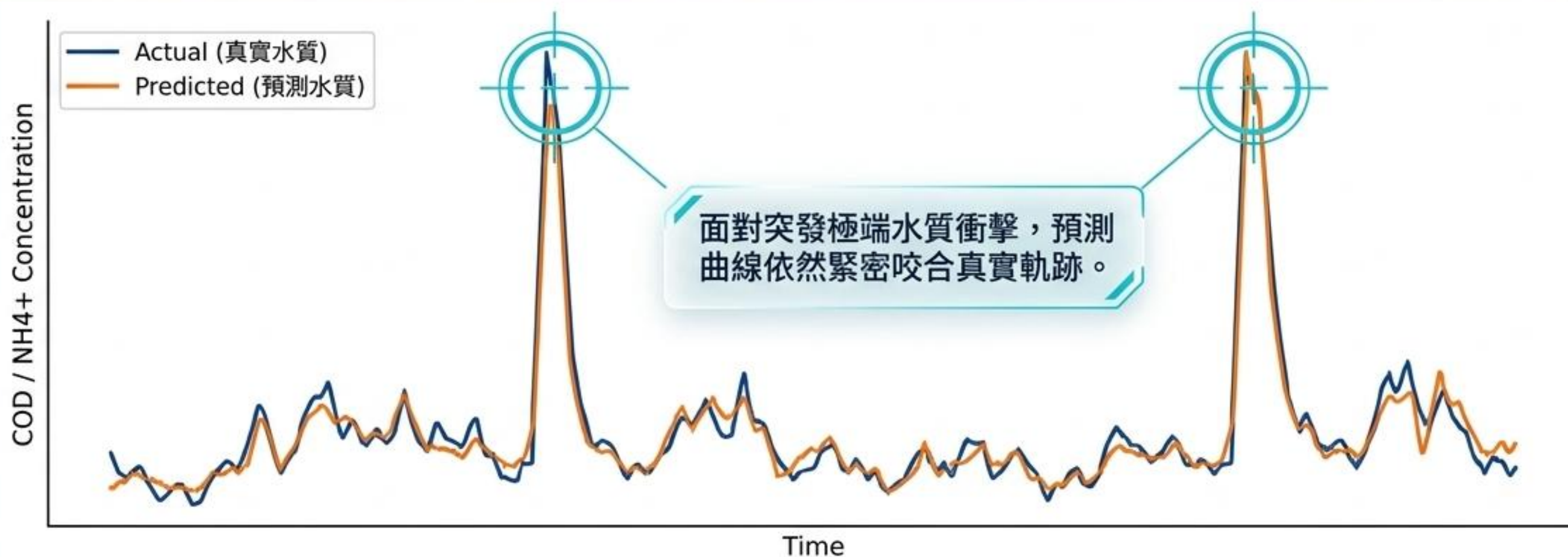
系統的心智靈魂：獎勵函數設計 (Reward Function)

逼迫 PPO 演化出「絕對不違規」的求生本能



透過 ± 20.0 的跳躍式處罰築起法規紅線，構築出完美的操作黃金路徑。

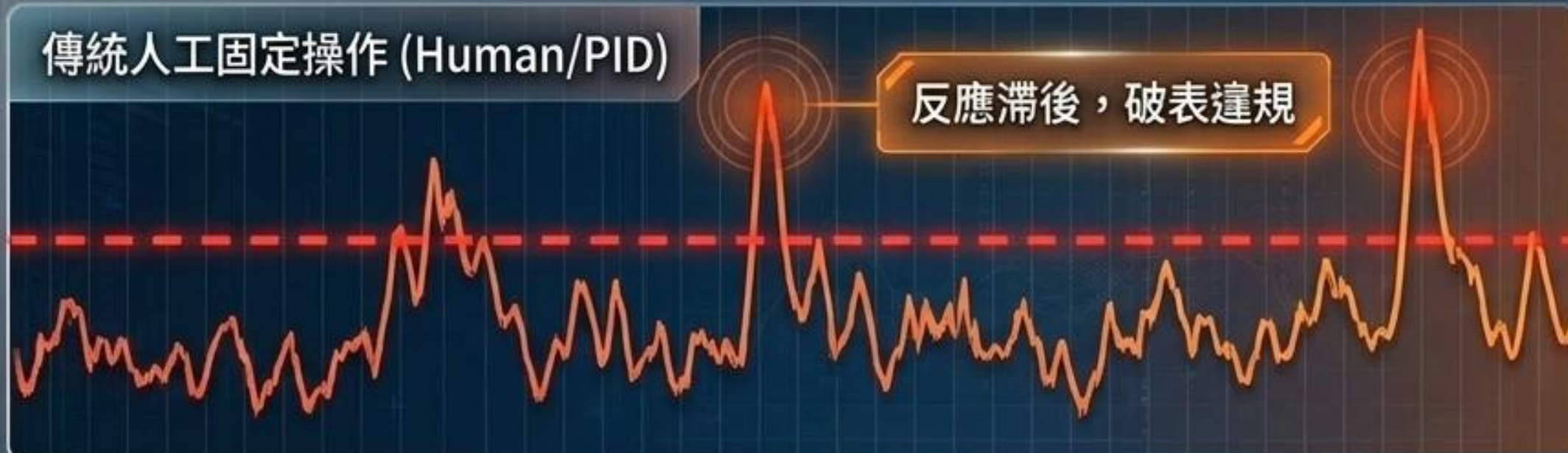
預測壓力測試：極端波動水質下的緊密貼合



實證結論：LSTM 模型成功吸收系統誤差，作為強化學習的虛擬環境沙盒具備絕對可靠性。

實戰對抗：PPO 動態導航 vs. 傳統人工操作

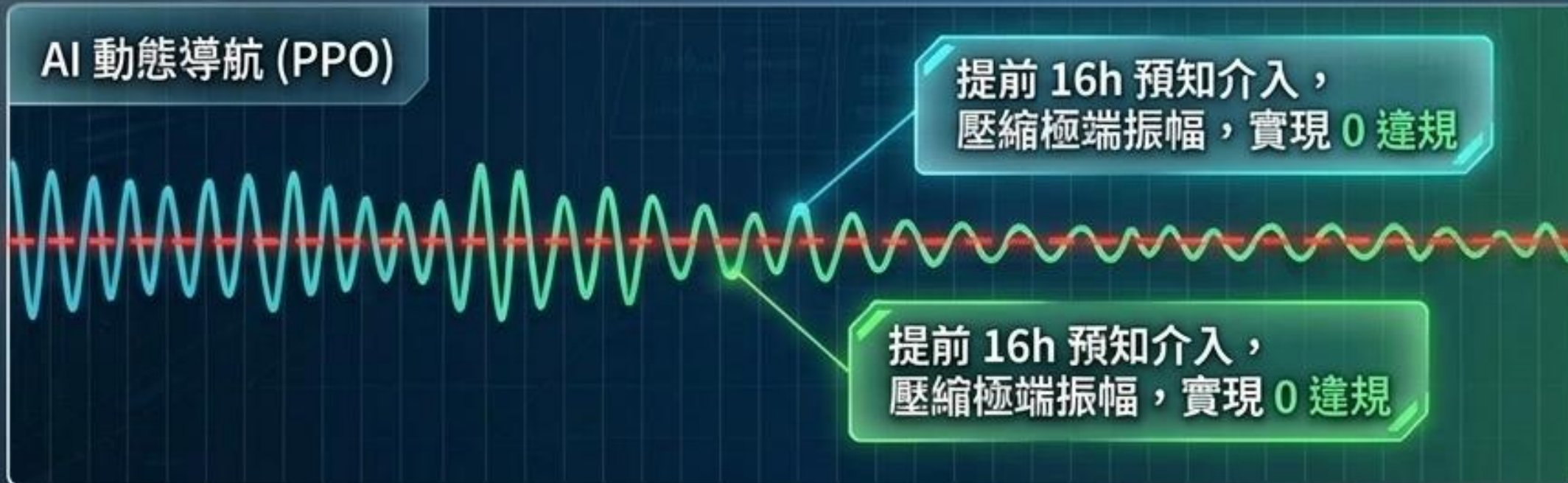
傳統人工固定操作 (Human/PID)



反應滯後，破表違規

法規極限 15.0 mg/L

AI 動態導航 (PPO)



提前 16h 預知介入，
壓縮極端振幅，實現 0 違規

提前 16h 預知介入，
壓縮極端振幅，實現 0 違規

AI 控制顯著壓制出流 NH₃-N 與 COD 的極端振幅，徹底消除廠區開罰風險，達成 100% 穩定合規承諾。

動態迴流比操作軌跡 (Dynamic Ri/Re Control)

破除單一最佳解迷思，如自駕車方向盤般的連續性微調

I 內迴流比 (Ri) 動態調控軌跡



即時數據

AI 干預狀態

0:00

0:10

II 外迴流比 (Re) 動態調控軌跡



即時數據

AI 干預狀態

0:00

0:30

連續性微調

(Continuous Tuning) :

PPO 根據 LSTM 提前預知的未來 16h 水質趨勢，不間斷地給予彈性且連續的階梯微調指令。

完美吸收衝擊：

在水力與污染物雙重衝擊下，精準找到兼顧生化效率與水泵能耗的最佳動態平衡點。

實務落地：RL 智慧操控儀錶板 (Operator Dashboard)



將操作員從「盲目試錯」解放，轉變為擁有「無腦跟單導航」的超級管理者，徹底消滅人為誤判。

專案貢獻與未來擴充藍圖 (Roadmap & Scalability)

Three-Phase Evolutionary Roadmap

Current/Complete

Phase 1: 水質守門員 (本期完成)

成功整合 LSTM + PPO 神經符號控制架構。克服滯後非線性痛點，達成 100% 穩定合規，消除違規罰款風險。



Next Steps

Phase 2: 節能減碳導航 (符合 4L+C)

將「曝氣電力成本」寫入 Reward 函數，精確調控 DO 以節省能耗。預期可降低 20~30% 能耗，減少 CO2 排放。



Future Vision

Phase 3: 全局自動駕駛

納入氣候適應與藥劑成本 (Low Cost)，實現廠區全面智慧化與經濟效益最大化。



超越學術演算法，這是一套立學術演算法，這是一套立即可用、具備龐大經濟效益與政策契合度的工業級解決方案。

**「從被動應付到主動預知，
為環境工程打造真正的智慧大腦。」**

感謝委員與教授聆聽